# مرّرها: الشبكات المتشابكة

## إنترنت الأشياء، المستوى ٤، الدرس ٢

# في هذا الدرس

- ستشرح كيف تمرّر الشبكة المتشابكة الرسائل قفزة بعد قفزة إلى البوابة.
- ستجد نقاط الضعف في شبكة وتصلحها بالمكرّرات.
- ستوضّح لماذا تبقى الشبكة المتشابكة عاملة حين يتعطّل جهاز واحد.

# قفزة بعد قفزة

- تقفز الرسائل من جار إلى جار
- طريق آخر حين يتعطّل جهاز
- المكرّرات تسدّ الفجوات وتساعد المستشعر الوحيد
- احمِ البوابة: كل الطرق تنتهي عندها

# شبكة متشابكة على الورق

١. ارسم خريطة فيها عشرة مستشعرات وبوابة.

٢. قصّ خيطًا بطول مدى الإرسال.

٣. صِل كل اثنين يصل بينهما الخيط.

٤. حدّد المستشعرات المعزولة وذات الوصلة الواحدة.

٥. أضف مكرّرات، ثم عدّ القفزات.

**استعمل المقص بحذر. وإن جرّبت شبكة بشرية في الخارج، فابقَ داخل ساحة المدرسة بعيدًا عن الطرق، ولا تمرّر الورقة إلا لمن هو في متناول ذراعك.**

# لنتناقش

١. ماذا حدث لشبكتك حين أزلت مستشعرًا واحدًا؟

٢. لماذا تنفد بطاريات المستشعرات القريبة من البوابة أولًا؟

٣. أين يمكن أن تفيد شبكة متشابكة في مدينتك، وما الذي قد يعطّلها؟

# تحقّق من نفسك

- لماذا تبقى الشبكة المتشابكة عاملة حين يتعطّل مستشعر واحد؟